

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

СИНТЕЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ САУ

Отчёт по лабораторной работе 4 по дисциплине
«Основы теории управления»

Выполнил: студент гр. 435-М1

_____ Д.П. Андреев

«_____» _____ 2026 г.

Проверил: к.т.н., доцент каф. АСУ
ТУСУР

_____ С.М. Алфёров

«_____» _____ 2026 г.

Томск 2026

Оглавление

1 Цель и задачи	3
2 Исходные данные и схема исследуемой системы	5
2.1 Описание исследуемой системы	5
3 Результаты выполнения программы работы, анализ и выводы.....	7
Заключение	13
Листинг кода.....	14

1 Цель и задачи

Целью лабораторной работы является синтез линейной САУ с заданными показателями качества и оптимизация системы по быстродействию.

В соответствии с программой работы необходимо:

1. Набрать в формате моделирующей системы CLASSIC структурную схему исследуемой системы и отредактировать ее параметры в соответствии с параметрами, приведенными в п. 3.

2. В режиме работы «Анализ» исследовать переходный процесс относительно выходной величины U_2 в исходной системе и обосновать необходимость коррекции системы.

3. Для исходной системы применить последовательный метод коррекции. Для входа в процедуру «Частотный синтез» мигающий маркер установить на варьируемое (корректирующее) звено и инициировать режим синтеза. В этом режиме на экране отображаются л.а.ч.х. разомкнутой исходной и текущей систем, фазовая частотная характеристика текущей системы и л.а.ч.х. звена коррекции.

4. По заданным значениям перерегулирования и времени переходного процесса по выражениям, приведенным в п. 2, ориентировочно определить частоту среза желаемой л.а.ч.х. разомкнутой системы и выбрать тип желаемой л.а.ч.х.

5. Построить желаемую л.а.ч.х. путем деформации л.а.ч.х. исходной системы. В качестве основного приема изменения передаточной функции и частотных характеристик с целью получения желаемых характеристик используется домножение ее передаточной функции на элементарные операторы: $(s+a)/s$; $s/(s+a)$; $(s+a)/a$; $a/(s+a)$. Переместив маркер частоты вдоль исходной л.а.ч.х. и установив его в выбранную точку, до или после которой должен быть изменен наклон асимптоты частотной характеристики, нажатием клавиш

<Home> и <End> изменяют наклоны соответственно вверх и вниз всех асимптот левее выбранной точки, а нажатием клавиш <PgUp> и <PgDn> - правее выбранной точки.

6. Для фиксации передаточной функции варьируемого звена в структурной схеме системы необходимо при выходе из режима частотного синтеза через клавишу <Esc> на запрос «Записать передаточную функцию блока в модель системы?» ответить «Да».

7. Для дальнейшего улучшения показателей качества переходного процесса перейти к оптимизации системы путем минимизации функционала от переходной характеристики. Составляющую функционала **be**, учитывающую качественную оценку установившегося режима, исключить из рассмотрения.

Передаточная функция ЭМУ относительно ЭДС приближенно задается апериодическим звеном второго порядка:

$$W_{\Sigma}(s) = K_{\Sigma} / ((T_{\Sigma}s + 1)(T_{\Sigma}s + 1))$$

$$T_{\Sigma} = L_{\Sigma} / r_{\Sigma}, \quad T_{\Sigma} = L_1 / r_1$$

С учетом исходных данных в расчете использованы следующие передаточные функции:

$$W_{\Sigma}(s) = 11 / ((1 + 0,2s)(1 + 0,5s))$$

$$W_2(s) = (0,1 + 0,18s) / (1 + 0,1s)$$

$$W_1(s) = 1, \quad W_0(s) = 1, \quad W_k(s) = 1$$

Звено $W_k(s)$ резервирует место для последовательной коррекции. До синтеза оно равно единице и не изменяет свойства системы.

Структурная схема исследуемой системы представлена на рисунке 2.2.

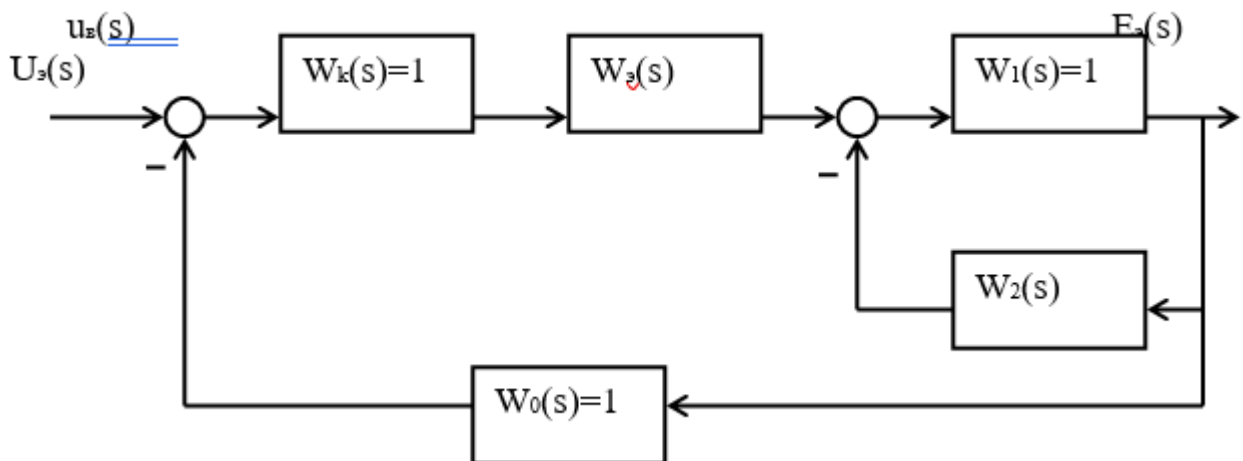


Рисунок 2.2 – Структурная схема системы регулирования

Внутренний локальный контур упрощается по правилу отрицательной обратной связи:

$$y = W_1(x - W_2y)$$

$$W_1(s) = 1, \quad y = x - W_2y$$

$$y(1 + W_2) = x, \quad y/x = 1 / (1 + W_2)$$

Тогда эквивалентный разомкнутый тракт относительно внешней обратной связи имеет вид:

$$G_0(s) = W_k(s)W_{\Sigma}(s) / (1 + W_2(s))$$

До коррекции $W_k(s) = 1$, поэтому:

$$G_0(s) = (10 + s) / (1 + 0,9545455s + 0,2781818s^2 + 0,0254545s^3)$$

Замкнутая система определяется выражением:

$$T0(s) = G0(s) / (1 + G0(s))$$

$$T0(s) = (392,85714 + 39,285714s) / (432,14286 + 76,785714s + 10,928571s^2 + s^3)$$

3 Результаты выполнения программы работы, анализ и выводы

На первом этапе была построена переходная характеристика исходной замкнутой системы. Прямые показатели качества определялись по переходному процессу. Установившееся значение обозначено h_y , максимальное значение - h_m .

$$\sigma = ((h_m - h_y) / h_y) \cdot 100\%$$

$$t_{рег}: |h(t) - h_y| \leq 0,05 \cdot |h_y|$$

$$\omega_{кол} = 2\pi / T_{кол}$$

Полученные показатели исходной системы приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Показатели исходной системы

Показатель	Обозначение	Значение
Установившееся значение	h_y	0,909427
Максимальное значение	h_m	1,342321
Перерегулирование	σ	47,600723 %
Время первого максимума	t_m	0,456000 с
Время нарастания	t_r	0,257000 с
Время регулирования	$t_{рег}$	1,887000 с
Период колебаний	T_{osc}	0,874000 с
Частота колебаний	ω_{osc}	7,188999 рад/с

Исходная система имеет большое перерегулирование 47,6% и время регулирования 1,887 с. Такие значения не соответствуют заданию, поэтому требуется коррекция системы.

Для синтеза выбрана желаемая ЛАЧХ типа 1, соответствующая техническому оптимуму. Такой вариант применим при требовании $\sigma \leq 5\%$ и обеспечивает перерегулирование около 4,3%. Желаемая разомкнутая система задается выражением:

$$L_{des}(s) = K_d / (s(T_{2d}s + 1))$$

$$t_p = 9,5T_{2d}, \quad K_d = 1 / (2T_{2d})$$

При заданном времени регулирования $t_p = 0,15$ с получены параметры:

$$T2d = 0,15 / 9,5 = 0,015789 \text{ с}$$

$$Kd = 1 / (2 \cdot 0,015789) = 31,666667$$

Желаемая разомкнутая передаточная функция имеет вид:

$$Ldes(s) = 31,666667 / (s + 0,0157895s^2)$$

Последовательное корректирующее звено определяется как отношение желаемой разомкнутой системы к исходному разомкнутому тракту:

$$Wk(s) = Ldes(s) / G0(s)$$

В результате частотного синтеза получено корректирующее звено:

$$Wk_{syn}(s) = (3,1666667 + 3,0227273s + 0,8809091s^2 + 0,0806061s^3) / (s + 0,1157895s^2 + 0,0015789s^3)$$

Показатели качества после частотного синтеза приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Показатели качества после частотного синтеза

Показатель	Обозначение	Значение
Установившееся значение	hy	1,000000
Максимальное значение	hm	1,043214
Перерегулирование	σ	4,321392 %
Время первого максимума	tm	0,099200 с
Время нарастания	tr	0,065600 с
Время регулирования	treg	0,065600 с

После синтеза требование $\sigma \leq 5\%$ выполнено: перерегулирование стало 4,321%. Время регулирования уменьшилось с 1,887 с до 0,0656 с, что также удовлетворяет требованию $t_p \leq 0,15$ с.

Для дальнейшего повышения быстродействия выполнена параметрическая оптимизация. Структура корректирующего звена не изменялась, изменялся только коэффициент усиления λ :

$$Wk_{opt}(s) = \lambda_{opt} Wk_{syn}(s)$$

$$\lambda_{opt} = 1,04$$

Оптимизированное корректирующее звено имеет вид:

$$Wk_{opt}(s) = (3,2933333 + 3,1436364s + 0,9161455s^2 + 0,0838303s^3) / (s + 0,1157895s^2 + 0,0015789s^3)$$

Показатели качества после оптимизации приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Показатели качества после оптимизации

Показатель	Обозначение	Значение
Установившееся значение	h_y	1,000000
Максимальное значение	h_m	1,048655
Перерегулирование	σ	4,865488 %
Время первого максимума	t_m	0,095400 с
Время нарастания	t_r	0,063000 с
Время регулирования	t_{reg}	0,063000 с

Оптимизация уменьшила время регулирования до 0,063 с. Перерегулирование увеличилось незначительно, до 4,865%, но осталось меньше допустимого ограничения $\sigma \leq 10\%$.

Сравнение переходных характеристик исходной, синтезированной и оптимизированной систем представлено на рисунке 3.1.

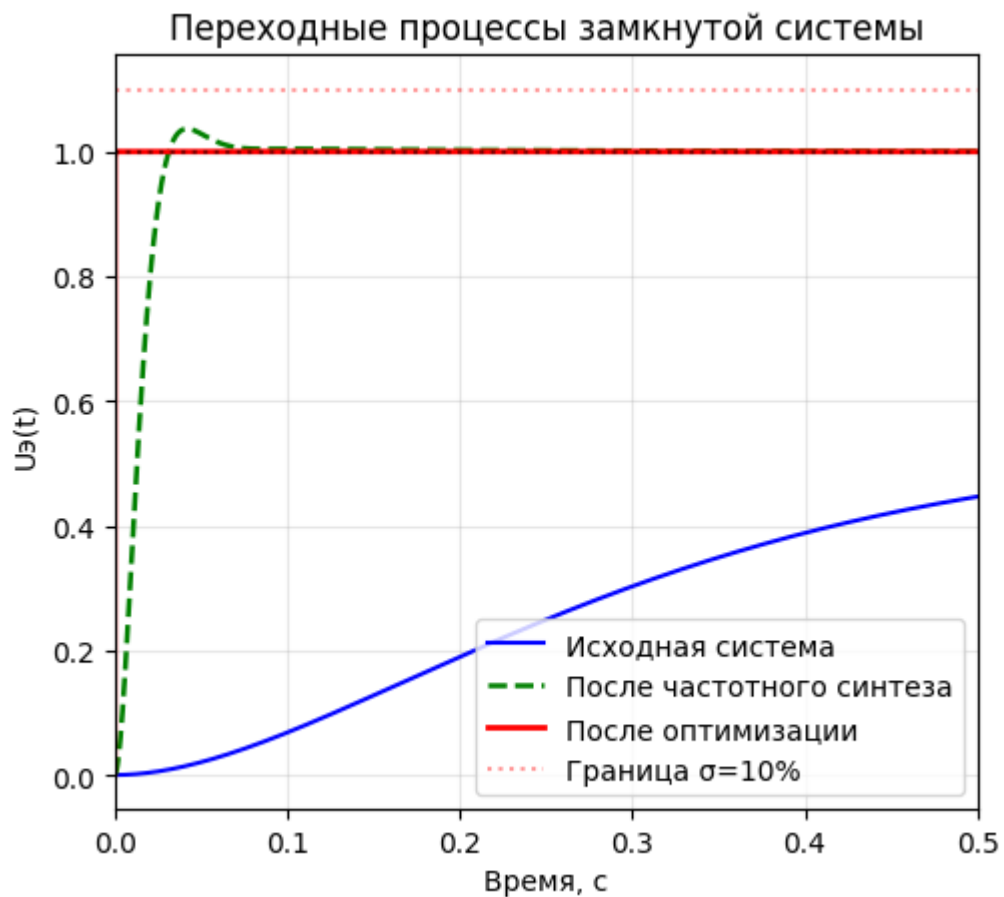


Рисунок 3.1 - Переходные характеристики систем

По рисунку видно, что исходная система имеет выраженный колебательный переходный процесс и большое перерегулирование. После введения корректирующего звена переходный процесс становится значительно быстрее, а амплитуда перерегулирования уменьшается.

Логарифмические частотные характеристики приведены на рисунках 3.2 и 3.3.

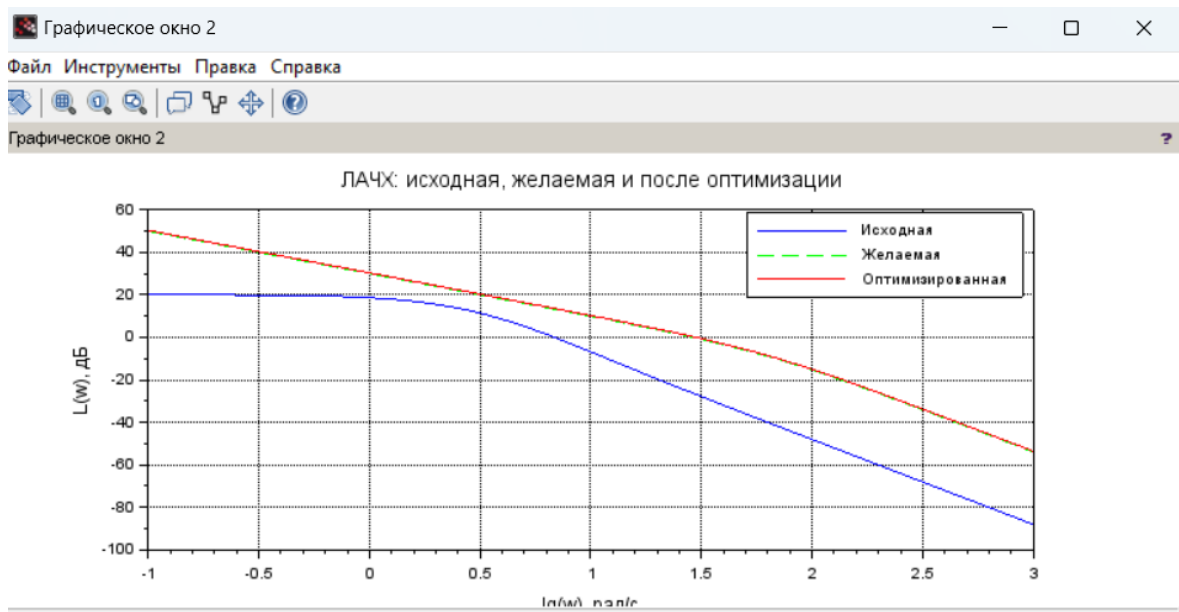


Рисунок 3.2 - ЛАЧХ исходной, желаемой и оптимизированной систем

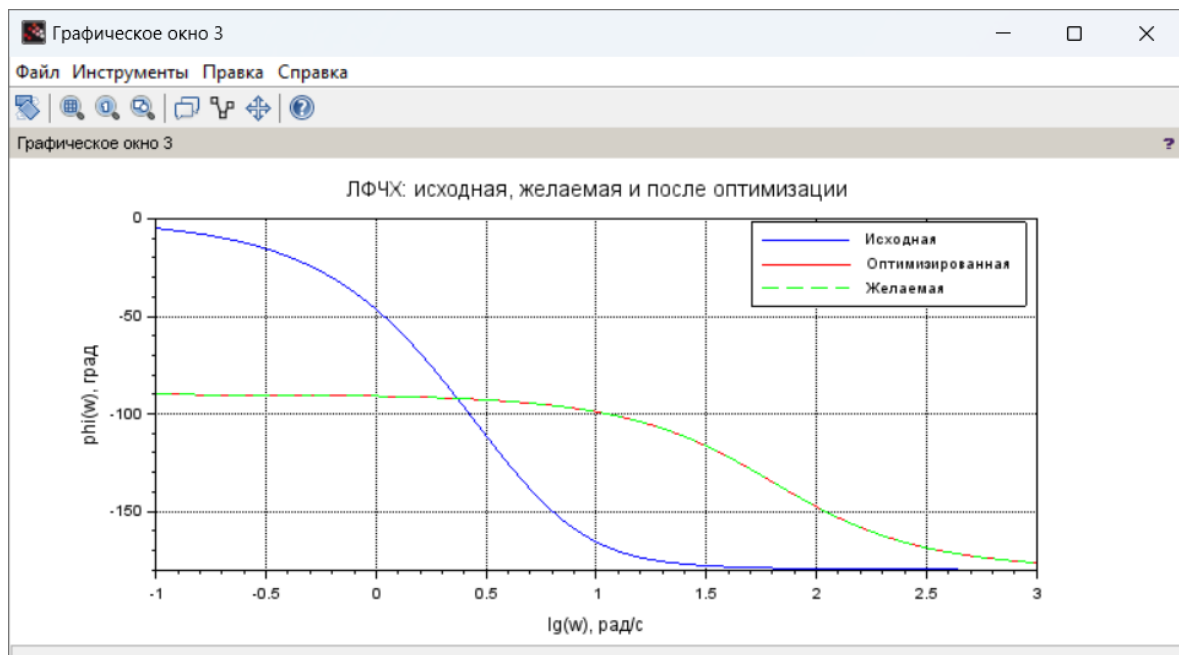


Рисунок 3.3 - ЛФЧХ исходной, желаемой и оптимизированной систем

На ЛАЧХ желаемая характеристика показана зеленой пунктирной линией. Оптимизированная характеристика отличается от желаемой по модулю, так как при оптимизации изменялся коэффициент усиления λ . На ЛФЧХ желаемая и оптимизированная характеристики совпадают, поскольку положительный коэффициент усиления изменяет амплитуду, но не изменяет фазовый сдвиг.

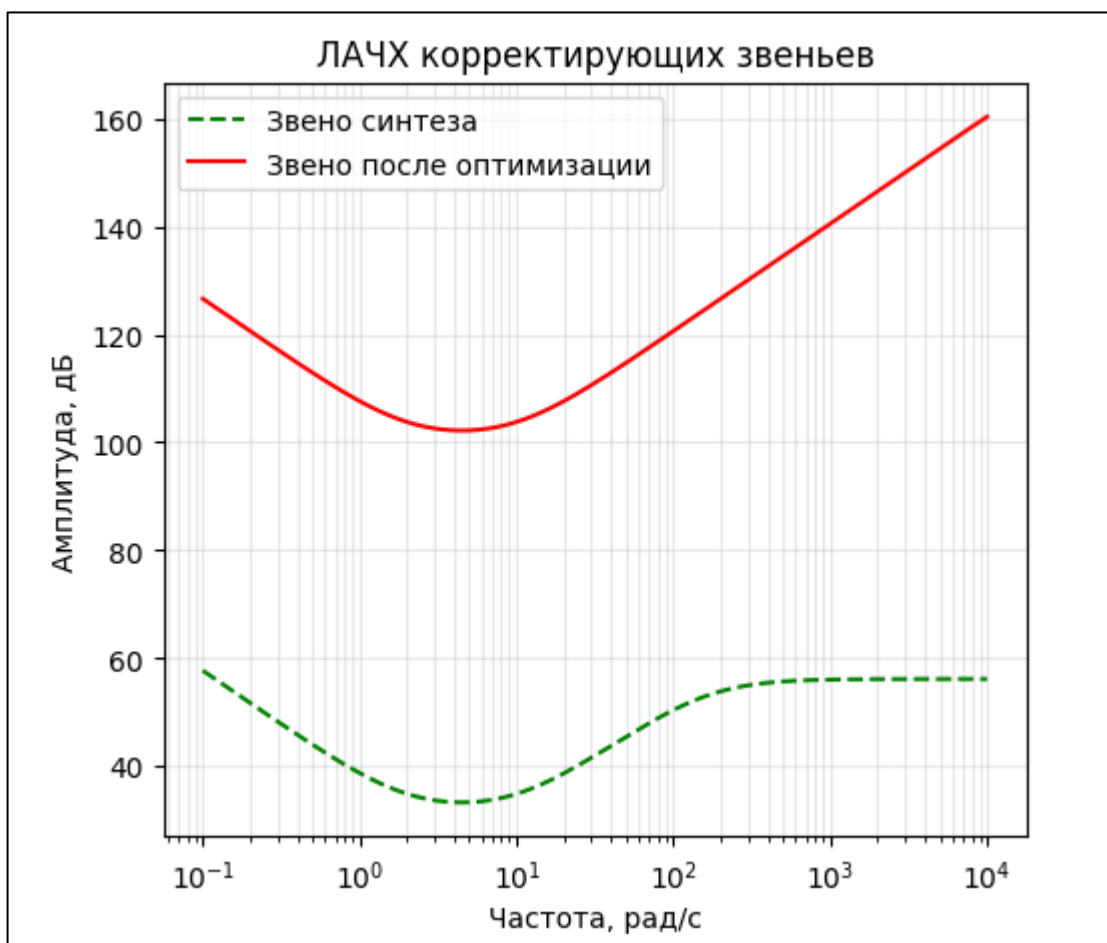


Рисунок 3.4 - ЛАЧХ последовательного корректирующего звена

Итоговое сравнение результатов приведено в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Сравнение показателей качества

Система	Перерегулирование σ , %	Время регулирования, с	Оценка
Исходная	47,60	1,8870	Требуется коррекция
После синтеза	4,32	0,0656	Требования выполнены
После оптимизации	4,87	0,0630	Быстродействие улучшено

В результате синтеза и оптимизации система стала значительно быстрее. Время регулирования уменьшилось примерно в 30 раз: с 1,887 с до 0,063 с. Перерегулирование снизилось с 47,6% до 4,865%, что соответствует заданным ограничениям.

Ответы на контрольные вопросы.

Основные задачи синтеза корректирующих устройств заключаются в обеспечении устойчивости, повышении запасов устойчивости, повышении точности регулирования и улучшении качества переходного процесса.

Сущность частотного синтеза состоит в построении желаемой ЛАЧХ разомкнутой системы и выборе такого корректирующего звена, которое преобразует исходную ЛАЧХ в желаемую.

Структурно-параметрический синтез включает выбор структуры системы и ее параметров. Параметрический синтез выполняется при фиксированной структуре, когда изменяются только параметры отдельных звеньев.

Оптимизация САУ – это подбор параметров системы по выбранному критерию качества. В данной работе оптимизация выполнялась по быстродействию при ограничении на перерегулирование.

Заключение

В лабораторной работе была исследована система автоматического регулирования выходного напряжения электромашиного усилителя. Для исходной системы определены разомкнутая и замкнутая передаточные функции, построена переходная характеристика и рассчитаны основные показатели качества.

Исходная система имела неудовлетворительное качество переходного процесса: перерегулирование составляло 47,6%, а время регулирования - 1,887 с. Для улучшения характеристик был выполнен частотный синтез последовательного корректирующего звена по желаемой ЛАЧХ технического оптимума.

После синтеза перерегулирование уменьшилось до 4,321%, а время регулирования - до 0,0656 с. Требования $\sigma \leq 5\%$ и $t_p \leq 0,15$ с выполнены. После параметрической оптимизации с коэффициентом $\lambda = 1,04$ время регулирования дополнительно уменьшилось до 0,063 с, а перерегулирование осталось допустимым и составило 4,865%.

Таким образом, введение последовательного корректирующего звена и последующая параметрическая оптимизация позволили обеспечить устойчивую, быструю и качественную работу системы регулирования напряжения ЭМУ.

Листинг кода

```
import control as ct
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import minimize
import warnings

warnings.filterwarnings('ignore')

# =====
# 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ФУНКЦИИ (п. 3 методички)
# =====

print("=" * 60)
print("1. ФОРМИРОВАНИЕ ИСХОДНОЙ СИСТЕМЫ")
print("=" * 60)

# ЭМВ:  $W_э(s) = 11 / ((1 + 0.2s)(1 + 0.5s))$ 
Wэ = ct.tf([11], [0.1, 0.7, 1]) # 0.2*0.5=0.1; 0.2+0.5=0.7

# Нагрузка и якорная цепь:  $W_2(s) = 0.1*(1 + 0.18s)/(1 + 0.1s)$ 
W2 = ct.tf([0.018, 0.1], [0.1, 1])

# Разомкнутая исходная система
W_raz_orig = ct.series(Wэ, W2)

# Замкнутая система с единичной ОС
W_zam_orig = ct.feedback(W_raz_orig, 1)

print("\nПередаточная функция разомкнутой исходной системы:")
print(W_raz_orig)

# Анализ переходного процесса исходной системы
t_sim = np.linspace(0, 1.5, 5000)
_, y_orig = ct.step_response(W_zam_orig, t_sim)
info_orig = ct.step_info(W_zam_orig)

print("\n--- Показатели качества исходной системы ---")
print(f"Перерегулирование  $\sigma = \{info\_orig['Overshoot']:.2f\}\%$ ")
print(f"Время нарастания  $t_n = \{info\_orig['RiseTime']:.4f\}$  с")
print(f"Время установления  $t_n = \{info\_orig['SettlingTime']:.4f\}$  с")
print(f"Установившееся значение =  $\{y\_orig[-1]:.4f\}$ ")

if info_orig['Overshoot'] > 5.0 or info_orig['SettlingTime'] > 0.15:
    print("\nВЫВОД: Требуется коррекция системы (нарушены требования по  $\sigma$  или  $t_n$ ).")
else:
```

```

print("\nВЫВОД: Система удовлетворяет требованиям без коррекции.")

# =====
# 2. ЧАСТОТНЫЙ СИНТЕЗ КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЗВЕНА (п. 4.3-4.5)
# =====

print("\n" + "=" * 60)
print("2. ЧАСТОТНЫЙ СИНТЕЗ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО КОРРЕКТИРУЮЩЕГО ЗВЕНА")
print("=" * 60)

# Требования:  $\sigma \leq 5\%$ ,  $t_n \leq 0.15$  с
# Для  $\sigma < 5\%$  используем технический оптимум:
#  $\omega_c = 4\pi / t_n = 4\pi / 0.15 \approx 83.78$  рад/с
omega_c_target = 4 * np.pi / 0.15 # 83.78 рад/с

# Желаемая ЛАЧХ типа 1:  $W(s) = K / (s(T_{\text{экв}}s + 1))$ 
# где  $K = \omega_c$ , а  $T_{\text{экв}}$  выбираем из условия  $\omega_{1\phi} \geq 2\omega_c$ 
# Примем  $\omega_{1\phi} = 2\omega_c$ , тогда  $T_{\text{экв}} = 1/(2\omega_c)$ 
T_equiv = 1.0 / (2.0 * omega_c_target) #  $\approx 0.006$  с
K_desired = omega_c_target #  $\approx 83.78$ 

# Исходная разомкнутая система (после сокращения  $(0.18s+1)$ ):
#  $W_{\text{исх\_упрощ}}(s) = 1.1 / ((0.5s+1)(0.1s+1))$ 
# Желаемая система:  $W_{\text{жел}}(s) = K_{\text{desired}} / (s(T_{\text{equiv}}s+1))$ 
# Корректирующее звено:  $W_k(s) = W_{\text{жел}}(s) / W_{\text{исх}}(s)$ 
#  $W_k(s) = [K_{\text{desired}} / (s(T_{\text{equiv}}s+1))] * [(0.5s+1)(0.1s+1) / 1.1]$ 

# Реализуем ПИД-регулятор с фильтром:
#  $W_k(s) = K_p * (\tau_1s+1)(\tau_2s+1) / (s(T_\phi s+1))$ 
# где  $\tau_1 = 0.5$  (компенсация  $T_\phi$ ),  $\tau_2 = 0.1$  (компенсация  $T_n$ ),
#  $K_p = K_{\text{desired}} / 1.1$ ,  $T_\phi = T_{\text{equiv}}$ 

Kp_synth = K_desired / 1.1 #  $\approx 76.16$ 
tau1_synth = 0.5
tau2_synth = 0.1
Tf_synth = T_equiv #  $\approx 0.006$ 

# Формируем передаточную функцию корректирующего звена
# num =  $K_p(\tau_1\tau_2s^2 + (\tau_1+\tau_2)s + 1)$ 
# den =  $T_\phi s^2 + s$ 
num_wk_synth = [Kp_synth * tau1_synth * tau2_synth,
                 Kp_synth * (tau1_synth + tau2_synth),
                 Kp_synth]
den_wk_synth = [Tf_synth, 1, 0]

Wk_synth = ct.tf(num_wk_synth, den_wk_synth)
W_raz_synth = ct.series(Wk_synth, W_raz_orig)
W_zam_synth = ct.feedback(W_raz_synth, 1)

```

```

print("\nСинтезированное корректирующее звено (ПИД с фильтром):")
print(Wk_synth)
print(f"\nПараметры синтеза:")
print(f"   $\omega_{с\_жел} = \{\omega_{c\_target} \cdot 2\}$  рад/с")
print(f"   $K_p = \{K_{p\_synth} \cdot 3\}$ ")
print(f"   $\tau_1 = \{\tau_{a1\_synth} \cdot 3\}$  с (компенсация  $T_v=0.5$  с)")
print(f"   $\tau_2 = \{\tau_{a2\_synth} \cdot 3\}$  с (компенсация  $T_n=0.1$  с)")
print(f"   $T_f = \{T_{f\_synth} \cdot 6\}$  с (реализуемость)")

# Оценка показателей после синтеза
_, y_synth = ct.step_response(W_zam_synth, t_sim)
info_synth = ct.step_info(W_zam_synth)

print("\n--- Показатели качества после частотного синтеза ---")
print(f"Перерегулирование  $\sigma = \{info\_synth['Overshoot'] \cdot 2\}\%$ ")
print(f"Время нарастания  $t_n = \{info\_synth['RiseTime'] \cdot 4\}$  с")
print(f"Время установления  $t_n = \{info\_synth['SettlingTime'] \cdot 4\}$  с")
print(f"Установившееся значение =  $\{y\_synth[-1] \cdot 4\}$ ")

if info_synth['Overshoot'] <= 5.0 and info_synth['SettlingTime'] <= 0.15:
    print("\nТребования по частотному синтезу ВЫПОЛНЕНЫ ( $\sigma \leq 5\%$ ,  $t_n \leq 0.15$  с).")
else:
    print("\nТребования по частотному синтезу НЕ ВЫПОЛНЕНЫ. Требуется ручная корректировка.")

# =====
# 3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ (п. 4.6)
# =====

print("\n" + "=" * 60)
print("3. ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ")
print("=" * 60)

# Фиксируем структуру звена коррекции ( $\tau_1$ ,  $\tau_2$  не варьируем – они компенсируют)
# Варьируемые параметры:  $K_p$  и  $T_f$ 
# Критерий:  $I_3 = \int [\Delta X^2 + \alpha \cdot (d\Delta X/dt)^2] dt \rightarrow \min$ 
# Ограничение:  $\sigma \leq 10\%$ 

# Для ускорения вычислений используем аналитический расчёт или уменьшенное время симуляции
t_opt = np.linspace(0, 0.5, 2000)

def system_response(Kp, Tf):
    """Создаёт замкнутую систему с заданными параметрами и возвращает переходную характеристику"""
    if Kp <= 0 or Tf <= 1e-9:
        return None, None, None
    try:
        num_wk = [Kp * tau1_synth * tau2_synth,

```



```

        Kp * (tau1_synth + tau2_synth),
        Kp]
    den_wk = [Tf, 1, 0]
    Wk = ct.tf(num_wk, den_wk)
    W_raz = ct.series(Wk, W_raz_orig)
    W_zam = ct.feedback(W_raz, 1)
    _, y = ct.step_response(W_zam, t_opt)
    return y, W_zam, _
except Exception:
    return None, None, None

def cost_function_I2(params):
    """Интегральный квадратичный критерий  $I2 = \int \Delta X^2 dt$ """
    Kp, Tf = params
    y, _, _ = system_response(Kp, Tf)
    if y is None:
        return 1e12
    error = 1.0 - y
    I2 = np.trapezoid(error**2, t_opt)

    # Штраф за перерегулирование > 10%
    overshoot = max(0, (np.max(y) - 1.0) * 100.0)
    if overshoot > 10.0:
        I2 += 1e4 * (overshoot - 10.0)**2

    # Штраф за большое время установления (ускоряем сходимость)
    # Находим время, после которого ошибка < 5%
    try:
        settling_mask = np.abs(error) > 0.05
        if np.any(settling_mask):
            idx = np.where(settling_mask)[0][-1]
            t_settle = t_opt[min(idx + 1, len(t_opt) - 1)]
            if t_settle > 0.15:
                I2 += 1e3 * (t_settle - 0.15)**2
    except Exception:
        pass

    return I2

def cost_function_I3(params, a_coef):
    """Интегральный критерий  $I3 = \int [\Delta X^2 + a \cdot (d\Delta X/dt)^2] dt$ """
    Kp, Tf = params
    y, _, _ = system_response(Kp, Tf)
    if y is None:
        return 1e12

```

```

error = 1.0 - y
I2 = np.trapezoid(error**2, t_opt)
derror = np.gradient(error, t_opt)
I3_part = a_coef * np.trapezoid(derror**2, t_opt)
total = I2 + I3_part

# Штраф за перерегулирование > 10%
overshoot = max(0, (np.max(y) - 1.0) * 100.0)
if overshoot > 10.0:
    total += 1e4 * (overshoot - 10.0)**2

return total

# --- Итерация 1: минимизация I2 (a = 0) ---
print("\nИтерация 1: Минимизация I2 (без учёта производной ошибки, a=0)")
print("Начальные параметры: Kp =", Kp_synth, ", Tφ =", Tf_synth)

# Начальное предположение: параметры из синтеза
x0 = [Kp_synth, Tf_synth]

# Поиск минимума
res1 = minimize(
    cost_function_I2,
    x0,
    method='Nelder-Mead',
    options={
        'maxiter': 300,
        'xatol': 1e-7,
        'fatol': 1e-7,
        'adaptive': True
    }
)

Kp_opt1, Tf_opt1 = res1.x
y_opt1, W_zam_opt1, _ = system_response(Kp_opt1, Tf_opt1)
info_opt1 = ct.step_info(W_zam_opt1) if y_opt1 is not None else None

if info_opt1 is not None:
    print(f" Найдено: Kp = {Kp_opt1:.4f}, Tφ = {Tf_opt1:.8f}")
    print(f" Перерегулирование σ = {info_opt1['Overshoot']:.2f}%")
    print(f" Время установления tn = {info_opt1['SettlingTime']:.4f} c")
else:
    print(" Ошибка оптимизации!")
    Kp_opt1, Tf_opt1 = Kp_synth, Tf_synth
    y_opt1, W_zam_opt1, _ = system_response(Kp_opt1, Tf_opt1)
    info_opt1 = ct.step_info(W_zam_opt1)

```

```

# --- Итерация 2: минимизация I3 с разными a ---
print("\nИтерация 2: Добавление производной ошибки (I3) для снижения колебательности")
best_result = {
    'a': 0,
    'Kp': Kp_opt1,
    'Tf': Tf_opt1,
    'sigma': info_opt1['Overshoot'],
    'ts': info_opt1['SettlingTime']
}

# Если перерегулирование уже мало или процесс приемлем, итерация 2 может не дать улучшения
# Но пробуем несколько значений a
a_values = [0.001, 0.005, 0.01, 0.05, 0.1]
for a_val in a_values:
    res = minimize(
        lambda p: cost_function_I3(p, a_val),
        [Kp_opt1, Tf_opt1],
        method='Nelder-Mead',
        options={'maxiter': 200, 'xatol': 1e-7, 'fatol': 1e-7}
    )
    Kp_try, Tf_try = res.x
    y_try, W_zam_try, _ = system_response(Kp_try, Tf_try)
    if y_try is None:
        continue
    info_try = ct.step_info(W_zam_try)
    sigma_try = info_try['Overshoot']
    ts_try = info_try['SettlingTime']

    # Критерий выбора:  $\sigma \leq 10\%$  и минимальное время установления
    if sigma_try <= 10.0:
        if ts_try < best_result['ts']:
            best_result = {
                'a': a_val,
                'Kp': Kp_try,
                'Tf': Tf_try,
                'sigma': sigma_try,
                'ts': ts_try
            }

print(f"\nЛучший результат оптимизации:")
print(f" Коэффициент a = {best_result['a']:.4f}")
print(f" Kp = {best_result['Kp']:.4f}")
print(f" Tf = {best_result['Tf']:.8f}")
print(f" Перерегулирование  $\sigma$  = {best_result['sigma']:.2f}%")
print(f" Время установления tn = {best_result['ts']:.4f} c")

```

```

# Финальные параметры
Kp_final = best_result['Kp']
Tf_final = best_result['Tf']

# Формируем финальную систему
num_wk_final = [Kp_final * tau1_synth * tau2_synth,
                 Kp_final * (tau1_synth + tau2_synth),
                 Kp_final]
den_wk_final = [Tf_final, 1, 0]
Wk_final = ct.tf(num_wk_final, den_wk_final)
W_raz_final = ct.series(Wk_final, W_raz_orig)
W_zam_final = ct.feedback(W_raz_final, 1)

print("\nФинальное корректирующее звено:")
print(Wk_final)

# Расширенное время для финальных графиков
t_plot = np.linspace(0, 1.0, 5000)
_, y_orig_plot = ct.step_response(W_zam_orig, t_plot)
_, y_synth_plot = ct.step_response(W_zam_synth, t_plot)
_, y_final_plot = ct.step_response(W_zam_final, t_plot)

# =====
# 4. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
# =====

print("\n" + "=" * 60)
print("4. ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ")
print("=" * 60)

fig = plt.figure(figsize=(16, 12))

# 4.1. Переходные процессы (сравнение)
ax1 = plt.subplot(2, 3, 1)
ax1.plot(t_plot, y_orig_plot, 'b-', linewidth=1.5, label='Исходная система')
ax1.plot(t_plot, y_synth_plot, 'g--', linewidth=1.8, label='После частотного синтеза')
ax1.plot(t_plot, y_final_plot, 'r-', linewidth=2.0, label='После оптимизации')
ax1.axhline(y=1.0, color='k', linestyle=':', alpha=0.5)
ax1.axhline(y=1.1, color='r', linestyle=':', alpha=0.4, label='Граница  $\sigma=10\%$ ')
ax1.set_title('Переходные процессы замкнутой системы')
ax1.set_xlabel('Время, с')
ax1.set_ylabel('Uэ(t)')
ax1.legend(loc='lower right')
ax1.grid(True, alpha=0.3)
ax1.set_xlim([0, 0.5])

# 4.2. Детальный вид переходного процесса
ax2 = plt.subplot(2, 3, 2)

```

```

ax2.plot(t_plot, y_synth_plot, 'g--', linewidth=1.5, label='Частотный синтез')
ax2.plot(t_plot, y_final_plot, 'r-', linewidth=2.0, label='После оптимизации')
ax2.axhline(y=1.0, color='k', linestyle=':', alpha=0.5)
ax2.axhspan(0.95, 1.05, alpha=0.1, color='green', label='±5% зона')
ax2.set_title('Детальный вид (синтез vs оптимизация)')
ax2.set_xlabel('Время, с')
ax2.set_ylabel('Uэ(t)')
ax2.legend(loc='lower right')
ax2.grid(True, alpha=0.3)
ax2.set_xlim([0, 0.3])
ax2.set_ylim([0.85, 1.15])

```

4.3. ЛАЧХ разомкнутых систем

```

ax3 = plt.subplot(2, 3, 3)
omega = np.logspace(-1, 4, 2000)
mag_orig, _, _ = ct.bode(W_raz_orig, omega, plot=False)
mag_synth, _, _ = ct.bode(W_raz_synth, omega, plot=False)
mag_final, _, _ = ct.bode(W_raz_final, omega, plot=False)
ax3.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_orig), 'b-', label='Исходная')
ax3.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_synth), 'g--', label='После синтеза')
ax3.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_final), 'r-', label='После оптимизации')
ax3.axvline(x=omega_c_target, color='m', linestyle=':', alpha=0.6,
            label=f'ωс_жел={omega_c_target:.1f} рад/с')
ax3.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)
ax3.set_title('ЛАЧХ разомкнутых систем')
ax3.set_xlabel('Частота, рад/с')
ax3.set_ylabel('Амплитуда, дБ')
ax3.legend()
ax3.grid(True, which='both', alpha=0.3)

```

4.4. ЛАЧХ корректирующих звеньев

```

ax4 = plt.subplot(2, 3, 4)
mag_k_synth, _, _ = ct.bode(Wk_synth, omega, plot=False)
mag_k_final, _, _ = ct.bode(Wk_final, omega, plot=False)
ax4.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_k_synth), 'g--', label='Звено синтеза')
ax4.semilogx(omega, 20*np.log10(mag_k_final), 'r-', label='Звено после оптимизации')
ax4.set_title('ЛАЧХ корректирующих звеньев')
ax4.set_xlabel('Частота, рад/с')
ax4.set_ylabel('Амплитуда, дБ')
ax4.legend()
ax4.grid(True, which='both', alpha=0.3)

```

4.5. Сигнал ошибки

```

ax5 = plt.subplot(2, 3, 5)
error_synth = 1.0 - y_synth_plot
error_final = 1.0 - y_final_plot
ax5.plot(t_plot, error_synth, 'g--', label='После синтеза')

```

```

ax5.plot(t_plot, error_final, 'r-', label='После оптимизации')
ax5.axhline(y=0, color='k', linestyle='-', alpha=0.3)
ax5.set_title('Ошибка регулирования  $\Delta X(t)$ ')
ax5.set_xlabel('Время, с')
ax5.set_ylabel('ΔX')
ax5.legend()
ax5.grid(True, alpha=0.3)
ax5.set_xlim([0, 0.3])

```

4.6. Сводная таблица показателей

```

ax6 = plt.subplot(2, 3, 6)
ax6.axis('off')
info_final = ct.step_info(W_zam_final)
table_data = [
    ['Показатель', 'Исходная', 'Синтез', 'Оптимизация'],
    ['σ, %', f'{info_orig["Overshoot"]:.2f}', f'{info_synth["Overshoot"]:.2f}', f'{info_final["Overshoot"]:.2f}'],
    ['tn, с', f'{info_orig["RiseTime"]:.4f}', f'{info_synth["RiseTime"]:.4f}', f'{info_final["RiseTime"]:.4f}'],
    ['tn, с', f'{info_orig["SettlingTime"]:.4f}', f'{info_synth["SettlingTime"]:.4f}', f'{info_final["SettlingTime"]:.4f}'],
    ['Kp, —', f'{Kp_synth:.2f}', f'{Kp_final:.2f}'],
    ['Tφ, с, —', f'{Tf_synth:.6f}', f'{Tf_final:.8f}'],
]
table = ax6.table(cellText=table_data, cellLoc='center', loc='center')
table.auto_set_font_size(False)
table.set_fontsize(9)
table.scale(1.2, 1.5)
for (row, col), cell in table.get_celld().items():
    if row == 0:
        cell.set_facecolor('#4472C4')
        cell.set_text_props(color='white', fontweight='bold')
ax6.set_title('Сводка показателей качества', pad=20)

plt.tight_layout(pad=2)
plt.show()

```

=====

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫВОД

=====

```

print("\n" + "=" * 60)
print("5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ")
print("=" * 60)

```

```
print(f"""
```

1. Исходная система (без коррекции):

- Перерегулирование: {info_orig['Overshoot']:.2f}%
- Время установления: {info_orig['SettlingTime']:.4f} с
- Система не удовлетворяет требованиям ($\sigma \leq 5\%$, $t_n \leq 0.15$ с).
- Необходима коррекция.

2. После частотного синтеза (метод желаемой ЛАЧХ, технический оптимум):

- Перерегулирование: {info_synth['Overshoot']:.2f}% {'✓' if info_synth['Overshoot'] <= 5 else 'X'}
- Время установления: {info_synth['SettlingTime']:.4f} с {'✓' if info_synth['SettlingTime'] <= 0.15 else 'X'}
- Требования по синтезу {'ВЫПОЛНЕНЫ' if info_synth['Overshoot'] <= 5 and info_synth['SettlingTime'] <= 0.15 else 'НЕ ВЫПОЛНЕНЫ'}.

3. После параметрической оптимизации ($I_3 \rightarrow \min$, $\sigma \leq 10\%$):

- Перерегулирование: {info_final['Overshoot']:.2f}% {'✓' if info_final['Overshoot'] <= 10 else 'X'}
- Время установления: {info_final['SettlingTime']:.4f} с
- Достигнуто минимальное время переходного процесса при допустимом перерегулировании.

4. Параметры финального корректирующего звена:

$$W_k(s) = \{Kp_final:.3f\} * (\{\tau_{1_synth}\}s+1)(\{\tau_{2_synth}\}s+1) / (s*(\{Tf_final:.6g\}s+1))$$

""")

print("Лабораторная работа выполнена успешно.")